تقارن مرکزی

فعّالیت



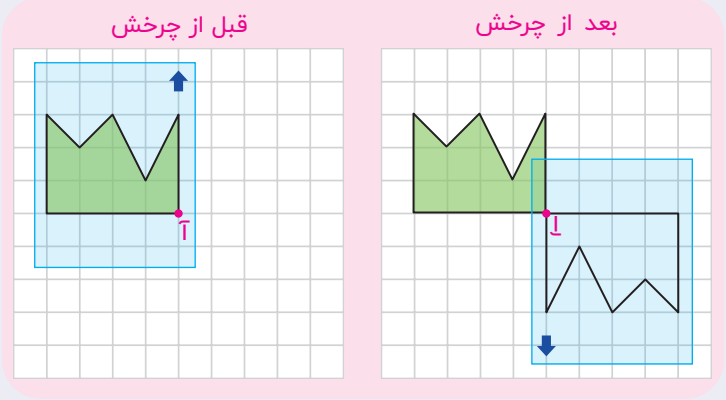
۱- چرخ‌فلک حول (دور) مرکز خود می‌چرخد.

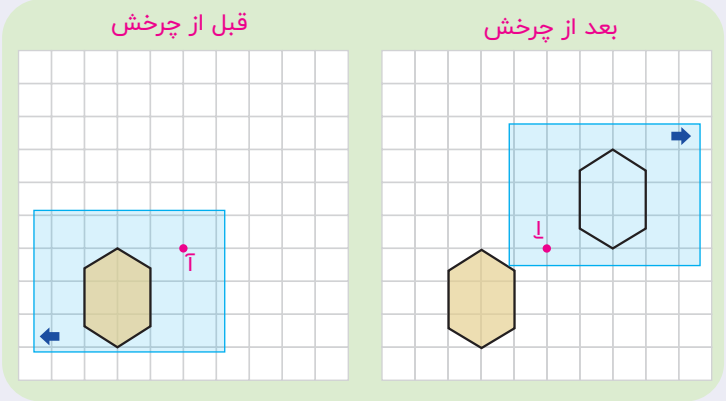
برای چرخش چند مثال دیگر بزنید.

۲- در هر ردیف، یک کاغذ شفّاف روی شکل سمت چپ گذاشتیم و تصویر آن شکل را روی کاغذ شفّاف کشیدیم. سپس، نوک مداد را روی نقطه‌ی (آ) قرار دادیم و کاغذ شفّاف را نیم دور چرخاندیم.

به شکل‌های زیر نگاه کنید. هر شکل چه شباهتی با تصویر آن دارد؟





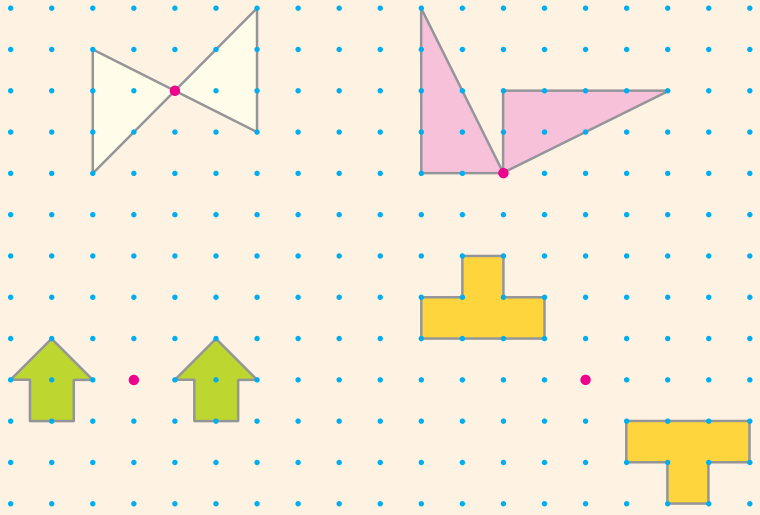




در فعّالیت بالا، شکل‌ها به‌اندازه‌ی ۱۸۰° چرخیده‌اند. تصویرهای ایجادشده، قرینه‌ی شکل نسبت به نقطه‌ی (آ) هستند.

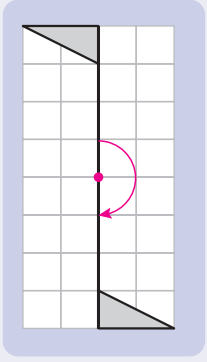
کار در کلاس

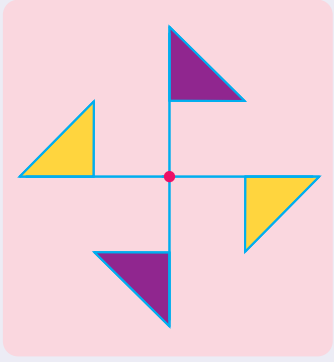
مشخّص کنید کدام تصویرها یک شکل و قرینه‌ی آن نسبت به نقطه‌ی مشخّص‌شده را نشان می‌دهند. برای این کار از کاغذ شفّاف استفاده کنید.



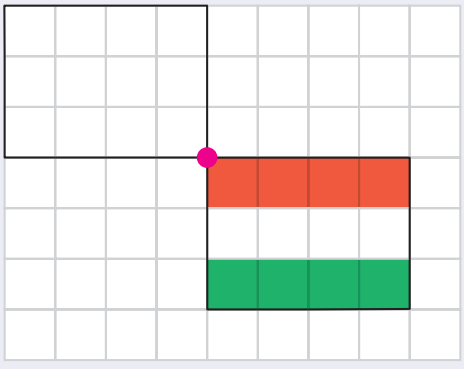
فعّالیت

هریک از شکل‌های روبه‌رو، دو نیمه دارند. یک نیمه‌ی آنها، قرینه‌ی نیمه‌ی دیگر نسبت به نقطه‌ی مشخّص شده است.





شما هم با قرینه‌کردن نیمه‌ی شکل روبه‌رو نسبت به نقطه‌ی مشخّص‌شده، رنگ‌آمیزی شکل را کامل کنید.

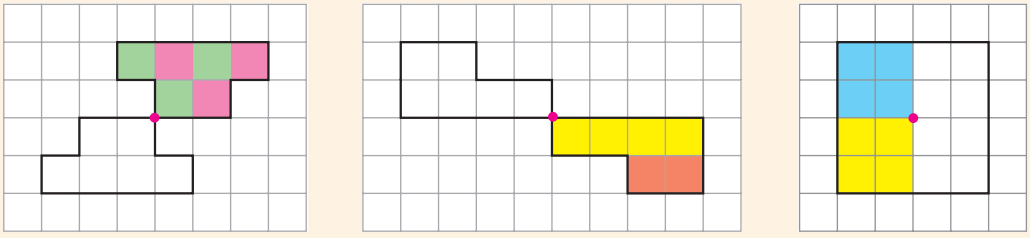




- هرگاه شکلی را نیم دور حول (دور) نقطه‌ای بچرخانیم و شکل روی خودش منطبق شود، می‌گوییم آن شکل **تقارن مرکزی** دارد.
- در فعّالیت صفحه‌ی قبل، هرکدام از شکل‌ها **تقارن مرکزی** دارند.
- به نقطه‌ای که شکل را حول آن چرخاندیم، **مرکز تقارن** آن شکل می‌گویند.

کار در کلاس

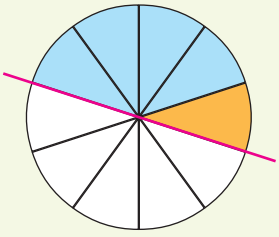
شکل‌ها را طوری رنگ‌آمیزی کنید که نقطه‌ی مشخّص شده، مرکز تقارن باشد.



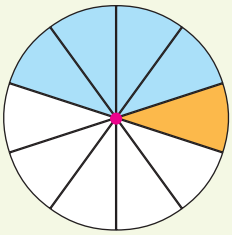
تمرین

الف) چرخنده‌ی (الف) را طوری رنگ کنید که خطّ مشخّص شده، خطّ تقارن آن باشد.

ب) چرخنده‌ی (ب) را طوری رنگ کنید که نقطه‌ی مشخّص شده، مرکز تقارن آن باشد.



(الف)



(ب)